

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Типи даних. Арифметичні вирази. Програмування лінійних алгоритмів.

Мета: ознайомитися з поняттями і структурою мови програмування C, з величинами простих типів, їх властивостями та операціями над ними.

Хід роботи:

Завдання 1: Перевести числа із звичайного виду у формат з плаваючою комою:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| а)0.0000007 | б)180000000 | в)0.0000187 |
| г)5*10 ⁻¹⁸ | д)0.1*10 ⁻¹⁰ | е)1.4*10 ⁺¹⁸ |

Привести число до нормального виду

- | | | |
|-----------|------------|-------------------------|
| а)0.1E+6 | б)1.87E-18 | в)17E+3 |
| г)0.14E-8 | д)11E+4 | е)1.4*10 ⁺¹⁸ |

Знайдіть помилку і поясніть:

- | | | |
|---------|-------------|---------|
| а)15-E6 | б)0.1E-8 | в)cos3 |
| г)E-5 | д)1.3E+39.1 | е)+E-12 |
| ж)7E | з)E+9 | і)123E0 |

1. а)7e-7;
б)18e+8
в)187e-5
г)5e-8
д)1e-11
е)14e+17

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Вакалюк Т.А.							1	7	
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

2. а)100000

б)1.87*10⁻¹⁸

в)17000

г)0.14*10⁻⁸

д)110000

е)3*10⁻¹⁴

3. а)15e-6

б)1e-9

в)cos(3)

г)1e-5

д)1.3E+39

е)1E-12

ж)7E+1

з)1E+9

і)123E

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2. Написати програму для обрахунку значення виразу при заданих вхідних даних. Отриманий результат порівняти з правильною відповіддю, отриманою при обчисленні іншим засобом, наприклад, калькулятором.

$$s = \frac{e^{x+y}(z-y)^{x+z}}{\sin(x) + \sin(y)} + \sqrt[4]{x^7 + \ln(y)}$$

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#define _USE_MATH_DEFINES
#include "windows.h"

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double x, y, z, s, a, b, c;
    printf("Введіть x: ");
    scanf_s("%lf", &x);
    printf("Введіть y: ");
    scanf_s("%lf", &y);
    printf("Введіть z: ");
    scanf_s("%lf", &z);
    printf("\n-----\n\n");
    a = exp(z + y) * pow((z - y), (x + z));
    b = sin(x) + sin(y);
    c = pow((pow(x, 7) + log(y)), 1.0 / 4);
    s = a / b + c;
    printf("Результат: %f\n", s);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введіть x: 1
Введіть y: 4
Введіть z: 3

-----

Результат: 12953.324172

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab2_OP\2\x64\Debug\2.e
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Завдання 3. Напишіть програму згідно Вашого індивідуального завдання.
Всі вхідні данні є дійсними.

1. Дано змінні А, В, С. Змінити місцями зміст змінних А і В, В і С, С і А. Вивести на екран проміжні значення та результат.

!!!Додаткові змінні не використовувати.

Лістинг програми:

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "windows.h"

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double a, b, c;
    printf("Введіть дійсне число а: ");
    scanf_s("%lf", &a);
    printf("Введіть дійсне число b: ");
    scanf_s("%lf", &b);
    printf("Введіть дійсне число c: ");
    scanf_s("%lf", &c);
    printf("\n-----\n");
    printf("\n a = %lf\n b = %lf\n c = %f\n", a, b, c);
    a += c;
    c = a - c;
    a -= c;
    printf("\n-----\n");
    printf("Зміна значень А і С: \n\n a = %lf\n c = %f", a, c);
    c += b;
    b = c - b;
    c -= b;
    printf("\n\n-----\n");
    printf("Зміна значень С і В: \n\n c = %lf\n b = %f", c, b);
    b += a;
    a = b - a;
    b -= a;
    printf("\n\n-----\n");
    printf("Зміна значень В і А: \n\n b = %lf\n a = %f\n", b, a);
    return 0;
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть дійсне число a: 1
Введіть дійсне число b: 4
Введіть дійсне число c: 3

-----

a = 1.000000
b = 4.000000
c = 3.000000

-----

Зміна значень A і C:

a = 3.000000
c = 1.000000

-----

Зміна значень C і B:

c = 4.000000
b = 1.000000

-----

Зміна значень B і A:

b = 3.000000
a = 1.000000

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab2_OP\3.1\x64\Debug\3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

- Дано значення кута в градусах ($0 < \alpha < 2\pi$). Визначити значення кута у граду-
сах, якщо $180 \text{ градусів} = \pi \text{ радіанів}$.

Лістинг програми:

```

#include "stdio.h"
#define _USE_MATH_DEFINES
#include "math.h"
#include "windows.h"

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double alpha, deg;
    printf("Введіть значення кута в радіанах ( $0 < \alpha < 2\pi$ ): ");
    scanf_s("%lf", &alpha);
    deg = alpha * (180 / M_PI);
    printf("\n-----\n");
    printf("\nЗначення кута в градусах: %lf\n", deg);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть значення кута в радіанах ( $0 < \alpha < 2\pi$ ): 3

-----

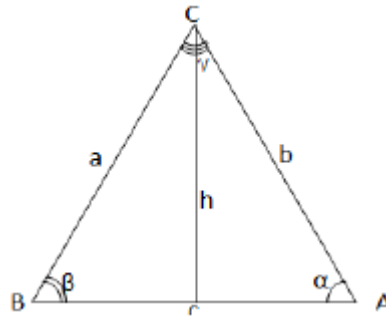
Значення кута в градусах: 171.887339

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab2_OP\3.2\x64\Debug\3.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4: Напишіть програму згідно Вашого індивідуального завдання.
Дано довільний трикутник ABC, для якого визначений наступний набір параметрів: a, b, c – сторони трикутника; α, β, γ – кути (у градусах); h – висота, опущена на сторону c ; S – площа; P – периметр трикутника. По трьом заданим параметрам обчислити всі інші.



Лістинг програми:

```
#define _USE_MATH_DEFINES
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "stdio.h"
#include "math.h"

int main()
{
    double a, b, c, h, alpha, beta, gamma, S, P;
    printf("a = ");
    scanf_s("%lf", &a);
    printf("h = ");
    scanf_s("%lf", &h);
    printf("alpha = ");
    scanf_s("%lf", &alpha);
    alpha *= M_PI / 180;
    b = h / sin(alpha);
    printf("\n-----\n");
    printf("\nb = %f", b);
    beta = asin(h / a);
    printf("\nbeta = %f pi", beta / M_PI);
    gamma = M_PI - alpha - beta;
    printf("\ngamma = %f pi", gamma / M_PI);
    c = sqrt(a * a + b * b - 2 * a * b * cos(gamma));
    printf("\nc = %f", c);
    P = a + b + c;
    printf("\nP = %f", P);
    S = h * c / 2;
    printf("\nS = %f\n", S);
    return 0;
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
a = 5
h = 3
alpha = 30
-----
b = 6.000000
beta = 0.204833 pi
gamma = 0.628501 pi
c = 9.196152
P = 20.196152
S = 13.794229

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab2_OP\4\x64\Debug\4.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Висновки: ознайомилися з поняттями і структурою мови програмування C, з величинами простих типів, їх властивостями та операціями над ними.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		